

Final Proje Raporu 2



Turing Makinesi ile Araç Plaka Formatı Tanıyıcı

Kısa Proje Raporu

Proje Adı	Turing Makinesi ile Araç Plaka Formatı Tanıyıcı
Taninan Format	NNLLNNN
Ders	Özdevinirler kuramı / Otomata Teorisi
Hazırlayan	Mustafa SALIH
Öğrenci No	23061780
Github-linki	https://github.com/Mustafasalih55/proje-raporu-2
Youtube-linki	https://youtu.be/eWYAr33OxYI?si=r7g9YNF-p7jG-IZf

İçindekiler

1. Problem Tanımı
2. Tanınan Dilin Açıklaması
3. Turing Makinesi Modeli
4. Durumların Açıklaması
5. Geçiş Mantığının Açıklaması
6. Girdi-Çıktı Örnekleri
7. Program Ekran Görüntüleri
8. Sonuç ve Değerlendirme

1. Problem Tanımı

Bu projede Python programlama dili kullanılarak bir Turing Makinesi simülatörü geliştirilmiştir. Geliştirilen makinenin amacı, kullanıcı tarafından girilen araç plakasının belirlenen formata uygun olup olmadığını kontrol etmektir.

Bu proje bir hesaplama probleminden çok bir tanıma problemidir. Yani makine bir sonuç üretmek yerine, verilen girdinin tanımlı dile ait olup olmadığını belirler. Format doğruysa KABUL, format hatalıysa RED çıktısı verir.

Gerçek dünyada otopark giriş sistemleri, trafik kameraları ve güvenlik sistemleri araç plakalarını belirli kurallara göre kontrol eder. Bu projede benzer bir doğrulama işlemi Turing Makinesi modeliyle temsil edilmiştir.

Problemın Temel Kuralları

- Girdi uzunluğu tam olarak 7 karakter olmalıdır.
- İlk iki karakter rakam olmalıdır.
- Üçüncü ve dördüncü karakter büyük harf olmalıdır.
- Son üç karakter rakam olmalıdır.
- Küçük harfler kabul edilmemelidir.
- Eksik veya fazla karakter içeren girdiler reddedilmelidir.

2. Tanınan Dilin Açıklaması

Bu projede tanınacak dil, araç plaka formatını temsil eden aşağıdaki yapıdır:

NNLLNNN

Burada N sembolü rakamı, L sembolü ise büyük harfi temsil eder.

Sembol	Anlamı	Kabul Edilen Karakterler
N	Rakam	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
L	Büyük harf	A-Z

Geçerli ve Geçersiz Örnekler

Girdi	Sonuç	Açıklama
55AB123	KABUL	NNLLNNN formatına uygundur.
34TR456	KABUL	İlk iki karakter rakam, sonraki iki karakter büyük harf, son üç karakter rakamdır.
5AB123	RED	Girdi 7 karakter değildir; eksik karakter vardır.
34A1234	RED	Dördüncü karakter büyük harf olmalıdır, fakat rakam gelmiştir.
55ab123	RED	Küçük harfler kabul edilmez.

3. Turing Makinesi Modeli

Turing Makinesi; bant, okuma/yazma kafası, durumlar ve geçiş fonksiyonundan oluşan teorik bir hesaplama modelidir. Bu projede makine girdiyi soldan sağa doğru okuyarak her karakterin beklenen türe uygun olup olmadığını kontrol eder.

Bu çalışmada kullanılan makine deterministik bir tanıyıcıdır. Her durumda beklenen karakter tipi bellidir ve yanlış karakter geldiğinde makine doğrudan red durumuna geçer.

Bileşen	Açıklama
Bant	Girdi karakterlerinin ve boşluk sembolünün tutulduğu tek boyutlu yapı.
Okuma/Yazma Kafası	Bant üzerindeki karakterleri sırayla okur ve sağa hareket eder.

Durum Kümesi	q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q_accept, q_reject
Giriş Alfabeti	0-9 arası rakamlar ve A-Z arası büyük harfler
Bant Alfabeti	0-9, A-Z, küçük harfler, diğer semboller ve boşluk sembolü _
Başlangıç Durumu	q0
Kabul Durumu	q_accept
Red Durumu	q_reject
Boşluk Sembolü	_

Bant Üzerinde Gösterim

Örneğin 55AB123 girdisi bant üzerinde aşağıdaki gibi temsil edilir:

5 | 5 | A | B | 1 | 2 | 3 | _

Sondaki _ sembolü, girdinin bittiğini gösteren boşluk sembolüdür. Makine yedi karakteri doğru şekilde okuduktan sonra q7 durumunda bu boşluk sembolünü görürse girdiyi kabul eder.

4. Durumların Açıklaması

Durum	Kontrol Edilen Konum	Beklenen Karakter	Görev
q0	1. karakter	Rakam	Plakanın ilk karakterinin rakam olup olmadığını kontrol eder.
q1	2. karakter	Rakam	Plakanın ikinci karakterinin rakam olup olmadığını kontrol eder.
q2	3. karakter	Büyük harf	Plakanın üçüncü karakterinin büyük harf olup olmadığını kontrol eder.
q3	4. karakter	Büyük harf	Plakanın dördüncü karakterinin büyük harf olup olmadığını kontrol eder.
q4	5. karakter	Rakam	Plakanın beşinci karakterinin rakam olup olmadığını kontrol eder.
q5	6. karakter	Rakam	Plakanın altıncı karakterinin rakam olup olmadığını kontrol eder.
q6	7. karakter	Rakam	Plakanın yedinci karakterinin rakam olup olmadığını kontrol eder.
q7	Girdi sonu	Boşluk	Yedi karakterden sonra başka karakter olup olmadığını kontrol eder.
q_accept	-	-	Girdi doğru formata uygundur.
q_reject	-	-	Girdi formatı hatalıdır.

Bu yapı sayesinde girdi uzunluđu da dođal olarak kontrol edilir. Eđer makine beklenen karakterden önce boşluk görürse giriş eksik kabul edilir. Eđer yedi karakterden sonra boşluk yerine başka bir sembol görürse giriş fazla karakter içerdıđi için reddedilir.

5. Geçiş Mantıđının Açıklaması

Geçiş fonksiyonu makinenin hangi durumda hangi sembolü okuduđunda ne yapacađını belirler. Genel gösterim řu şekildedir:

$$\delta(\text{mevcut_durum}, \text{okunan_sembol}) = (\text{yeni_durum}, \text{yazılan_sembol}, \text{hareket})$$

Bu projede makine karakterleri deđiřtirmedıđi için okunan sembol tekrar aynı şekilde bırakılır. Kafa, dođru karakter okunduđunda sađa hareket eder. Yanlıř karakter okunduđunda ise makine q_reject durumuna geçer.

Geçiş	Beklenen	Dođruysa	Açıklama
q0	Rakam	q1, R	İlk karakter rakam olmalıdır.
q1	Rakam	q2, R	İkinci karakter rakam olmalıdır.
q2	Büyük harf	q3, R	Üçüncü karakter büyük harf olmalıdır.
q3	Büyük harf	q4, R	Dördüncü karakter büyük harf olmalıdır.
q4	Rakam	q5, R	Beřinci karakter rakam olmalıdır.
q5	Rakam	q6, R	Altıncı karakter rakam olmalıdır.
q6	Rakam	q7, R	Yedinci karakter rakam olmalıdır.

q7	Boşluk	q_accept, S	Yedi karakterden sonra girdi bitmelidir.
----	--------	-------------	--

Örnek Geçişler

$\delta(q_0, D) = (q_1, D, R) \rightarrow$ q0 durumunda rakam okunursa q1 durumuna geçilir.

$\delta(q_2, U) = (q_3, U, R) \rightarrow$ q2 durumunda büyük harf okunursa q3 durumuna geçilir.

$\delta(q_3, D) = (q_reject, D, S) \rightarrow$ q3 durumunda rakam okunursa format bozulur ve RED olur.

$\delta(q_7, _) = (q_accept, _, S) \rightarrow$ Yedinci karakterden sonra boşluk görülürse KABUL olur.

6. Girdi-Çıktı Örnekleri

Aşağıdaki tabloda makinenin geçerli ve geçersiz girdiler için üretmesi beklenen sonuçlar verilmiştir.

Girdi	Format Analizi	Beklenen Çıktı	Açıklama
55AB123	NNLLNNN	KABUL	Tüm karakterler beklenen türdedir.
34TR456	NNLLNNN	KABUL	İlk iki rakam, iki büyük harf ve son üç rakam vardır.
06AA789	NNLLNNN	KABUL	Plaka formatı tam olarak uygundur.
01BC001	NNLLNNN	KABUL	Sondaki rakamlar 0 içerebilir.
81ZZ999	NNLLNNN	KABUL	Büyük harf ve rakam sırası doğrudur.
5AB123	Eksik	RED	Girdi 7 karakter değildir.

555AB12	NNNLLNN	RED	Üçüncü karakter büyük harf olmalıdır.
34A1234	NNLNNNN	RED	Dördüncü karakter büyük harf olmalıdır.
AB34123	LLNNNNN	RED	İlk karakter rakam olmalıdır.
34AB12X	NNLLNNU	RED	Yedinci karakter rakam olmalıdır.
55ab123	NNllNNN	RED	Küçük harf kabul edilmez.

Adım Adım Geçerli Örnek

Adım	Durum	Okunan	Sonraki Durum
1	q0	5	q1
2	q1	5	q2
3	q2	A	q3
4	q3	B	q4
5	q4	1	q5
6	q5	2	q6
7	q6	3	q7
8	q7	–	q_accept

Bu adımlar sonunda 55AB123 girdisi KABUL edilir.

Adım Adım Geçersiz Örnek

Adım	Durum	Okunan	Beklenen Sonuç
1	q0	5	Rakam - Doğru
2	q1	5	Rakam - Doğru
3	q2	A	Büyük harf - Doğru
4	q3	1	Büyük harf - RED

55A1234 girdisinde q3 durumunda büyük harf beklenirken 1 rakamı geldiği için makine q_reject durumuna geçer.

7. Program Ekran Görüntüleri

Bu bölümde program çalıştırıldıktan sonra alınan ekran görüntüleri rapora eklenmelidir.

Aşağıdaki alanlar ekran görüntüsü yerleşimi için ayrılmıştır.

```
PS D:\Ozdevinir\final project two> py main.py
1 - Tek plaka kontrolü
2 - Testleri çalıştır
Seçiminiz: 1
Plaka bilgisini giriniz: 55GH432

Turing Makinesi ile Araç Plaka Formatı Tanıyıcı
-----
Adım | Durum | Okunan | Tür | Beklenen | Hareket | Yeni Durum | Bant
-----
000 | Durum: q0 | Okunan: 5 | Tür: DIGIT | Beklenen: ilk karakter rakam olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q1 | Bant: [
5] 5 G H 4 3 2 -
001 | Durum: q1 | Okunan: 5 | Tür: DIGIT | Beklenen: ikinci karakter rakam olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q2 | Bant:
5 [5] G H 4 3 2 -
002 | Durum: q2 | Okunan: G | Tür: UPPER | Beklenen: üçüncü karakter büyük harf olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q3 | Bant:
5 5 [G] H 4 3 2 -
003 | Durum: q3 | Okunan: H | Tür: UPPER | Beklenen: dördüncü karakter büyük harf olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q4 | Bant:
5 5 G [H] 4 3 2 -
004 | Durum: q4 | Okunan: 4 | Tür: DIGIT | Beklenen: beşinci karakter rakam olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q5 | Bant:
5 5 G H [4] 3 2 -
005 | Durum: q5 | Okunan: 3 | Tür: DIGIT | Beklenen: altıncı karakter rakam olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q6 | Bant:
5 5 G H 4 [3] 2 -
006 | Durum: q6 | Okunan: 2 | Tür: DIGIT | Beklenen: yedinci karakter rakam olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q7 | Bant:
5 5 G H 4 3 [2] -
007 | Durum: q7 | Okunan: _ | Tür: BLANK | Beklenen: girdi bitmiş olmalı | Hareket: S | Yeni Durum: q_accept | Bant:
5 5 G H 4 3 2 [_]
-----
Sonuç: KABUL

Özet
-----
Girdi: 55GH432
Çıktı: KABUL
PS D:\Ozdevinir\final project two> █
```

Ekran Görüntüsü 1: Geçerli Girdi Örneği

```
PS D:\Ozdevinir\final project two> py main.py
1 - Tek plaka kontrolü
2 - Testleri çalıştır
Seçiminiz: 1
Plaka bilgisini giriniz: 43D3123

Turing Makinesi ile Araç Plaka Formatı Tanıyıcı
-----
Adım | Durum | Okunan | Tür | Beklenen | Hareket | Yeni Durum | Bant |
-----
000 | Durum: q0 | Okunan: 4 | Tür: DIGIT | Beklenen: ilk karakter rakam olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q1 | Bant: [
4] 3 D 3 1 2 3 - |
001 | Durum: q1 | Okunan: 3 | Tür: DIGIT | Beklenen: ikinci karakter rakam olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q2 | Bant:
4 [3] D 3 1 2 3 - |
002 | Durum: q2 | Okunan: D | Tür: UPPER | Beklenen: üçüncü karakter büyük harf olmalı | Hareket: R | Yeni Durum: q3 | Bant:
4 3 [D] 3 1 2 3 - |
003 | Durum: q3 | Okunan: 3 | Tür: DIGIT | Beklenen: dördüncü karakter büyük harf olmalı | Hareket: S | Yeni Durum: q_reject | Bant:
4 3 D [3] 1 2 3 - |
-----
Sonuç: RED

Özet
-----
Girdi: 43D3123
Çıktı: RED
PS D:\Ozdevinir\final project two> 
```

Ekran Görüntüsü 2: Geçersiz Girdi Örneği

```
PS D:\Ozdevinir\final project two> py main.py
1 - Tek plaka kontrolü
2 - Testleri çalıştır
Seçiminiz: 2

TEST SONUÇLARI
-----

Geçerli Testler
-----
55AB123 -> KABUL
34TR456 -> KABUL
06AA789 -> KABUL
01BC001 -> KABUL
81ZZ999 -> KABUL

Geçersiz Testler
-----
5AB123 -> RED
555AB12 -> RED
34A1234 -> RED
AB34123 -> RED
34AB12X -> RED
55ab123 -> RED
55AB1234 -> RED
55A123 -> RED
PS D:\Ozdevinir\final project two> 
```

Ekran Görüntüsü 3: Test Sonuçları

8. Sonuç ve Değerlendirme

Bu projede Turing Makinesi kullanılarak araç plaka formatı tanıyan deterministik bir tanıyıcı tasarlanmıştır. Makine, NNLLNNN formatındaki girdileri kabul etmekte ve bu formata uymayan girdileri reddetmektedir.

Program girdiyi soldan sağa doğru okuyarak her karakteri ilgili durum içinde kontrol eder. İlk iki durumda rakam, sonraki iki durumda büyük harf ve son üç durumda tekrar rakam beklenir. Bu sıranın herhangi bir noktada bozulması durumunda makine doğrudan red durumuna geçer.

Girdi uzunluęu kontrolü de durum yapısı üzerinden saęlanmıřtır. Eęer giriř yedi karakterden kısa ise makine beklenen karakter yerine boşluk sembolü okur ve reddeder. Eęer giriř yedi karakterden uzunsa q7 durumunda boşluk yerine fazladan karakter okunur ve yine reddedilir. Sonuç olarak bu çalışma, Turing Makinesi kavramlarının gerçek hayattaki bir format doğrulama problemine nasıl uygulanabileceęini göstermektedir. Bant, kafa, durum kümesi, geçiř fonksiyonu, kabul ve red durumları pratik bir örnek üzerinde modellenmiřtir.